Rancang Bangun Sistem Peminjaman Buku Perpustakaan Berbasis Raspberry Pi, RFID, dan QR Code

Dzaki Syafiq Hafizh Setiyono[1], Zaidan Arrifqi[1], Rifky Achmad Raditya[1], Muhammad Noor Aziz[1], Sindung Hadwi Widi Sasono[1], Muhammad Anif[1]

[1]*Program Studi D3 Teknik Telekomunikasi, Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Semarang, Semarang, Indonesia*
Corresponding author (email: hafiszaky089@gmail.com)

Abstrak — Pengelolaan perpustakaan sekolah dasar pada umumnya masih dilakukan secara manual akibat keterbatasan tenaga pengelola dan minimnya dukungan teknologi, sehingga proses peminjaman buku menjadi tidak efisien dan sulit dikontrol. Penelitian ini bertujuan merancang dan membangun sistem peminjaman buku perpustakaan berbasis Raspberry Pi, RFID, dan QR Code dengan arsitektur server-client lokal yang dapat beroperasi tanpa koneksi internet, dengan studi kasus di SDN Mranggen 1. Metode pengembangan yang digunakan adalah Research and Development (R&D) dengan model Waterfall meliputi analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Sistem dibangun menggunakan Raspberry Pi 4 Model B sebagai server sekaligus client, modul RFID RC522 untuk identifikasi kartu anggota, webcam sebagai pemindai QR Code buku berbasis pustaka jsQR pada sisi klien, LCD touchscreen 7 inci sebagai antarmuka kiosk, serta basis data MySQL yang berjalan lokal. Pengujian dilakukan melalui uji ketahanan modul, Black Box Testing, dan uji coba lapangan terbatas selama 7 hari. Hasil pengujian menunjukkan QR Code scanner mencapai tingkat keberhasilan 100% pada jarak hingga 45 cm dan kondisi pencahayaan 30 lux, sedangkan modul RFID mencapai keberhasilan 100% pada jarak baca efektif hingga 1,5 cm. Pengujian Black Box terhadap 8 skenario fungsional menghasilkan tingkat validitas 100% setelah perbaikan bug, dan uji coba lapangan pada 10 siswa/guru serta kuesioner 12 responden menghasilkan tingkat penerimaan pengguna rata-rata 4,75 dari skala 5 (95%). Hasil ini menunjukkan bahwa sistem layak diterapkan untuk meningkatkan efisiensi layanan perpustakaan sekolah dasar tanpa bergantung pada ketersediaan koneksi internet.

Kata Kunci *— Raspberry Pi, RFID, QR Code, Sistem Peminjaman Buku, Server-Client Lokal, Black Box Testing.*

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah merambah ke berbagai sektor kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Pemanfaatan teknologi dalam sistem manajemen perpustakaan menjadi kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan, mengingat perpustakaan sekolah berfungsi sebagai penyedia sumber informasi dan bahan bacaan bagi siswa dan guru [1].

Perpustakaan sekolah dasar pada umumnya masih menghadapi kendala dalam pengelolaan peminjaman buku, seperti keterbatasan tenaga pengelola, pencatatan manual yang tidak terstruktur, dan minimnya dukungan teknologi. Kondisi tersebut menyebabkan siswa seringkali hanya diperbolehkan membaca buku di area sekolah tanpa dapat membawanya pulang karena sulitnya mengontrol sirkulasi peminjaman secara akurat, sehingga membatasi akses siswa terhadap sumber bacaan dan menghambat tumbuhnya budaya literasi. Kondisi serupa ditemukan di SDN Mranggen 1 yang dipilih sebagai lokasi studi kasus penelitian ini, di mana sistem peminjaman buku belum berjalan optimal akibat tidak adanya staf tetap perpustakaan dan tidak tersedianya sistem pencatatan yang memadai.

Raspberry Pi menawarkan solusi sebagai komputer papan tunggal (single board computer) berukuran kecil dan terjangkau yang dapat difungsikan sebagai server sekaligus client dalam satu perangkat [2]. Teknologi Radio Frequency Identification (RFID) memungkinkan identifikasi kartu anggota secara cepat dan nirkontak [3], sedangkan QR Code dapat digunakan untuk mengidentifikasi setiap buku secara unik. Integrasi ketiga teknologi tersebut dengan arsitektur server-client lokal memungkinkan seluruh data disimpan dan diproses secara lokal tanpa bergantung pada hosting eksternal, sehingga sistem tetap dapat berjalan meskipun tidak ada koneksi internet, sejalan dengan berbagai upaya digitalisasi layanan perpustakaan sekolah yang direkomendasikan pada penelitian-penelitian sebelumnya [2], [8]–[11].

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) merancang dan membangun sistem peminjaman buku perpustakaan berbasis Raspberry Pi dengan arsitektur server-client, (2) mengimplementasikan teknologi QR Code dan RFID untuk identifikasi buku dan kartu anggota, serta (3) menguji kinerja sistem menggunakan Black Box Testing dan uji coba lapangan terbatas di perpustakaan SDN Mranggen 1.

II. METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

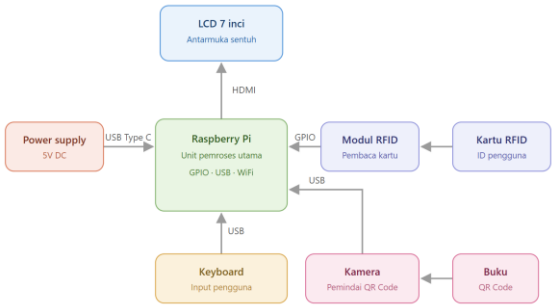
Penelitian ini menggunakan pendekatan Research and Development (R&D) dengan model pengembangan perangkat lunak Waterfall [4], yang terdiri atas lima tahap berurutan: (1) analisis kebutuhan, yaitu identifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem melalui observasi dan wawancara di lokasi studi kasus; (2) desain sistem, meliputi perancangan arsitektur, diagram blok perangkat keras, basis data, serta antarmuka pengguna; (3) implementasi, yaitu perakitan perangkat keras, instalasi perangkat lunak, dan pemrograman modul RFID serta QR Code; (4) pengujian sistem menggunakan Black Box Testing dan uji coba lapangan; serta (5) pemeliharaan, yaitu pemantauan performa sistem pascapenerapan.

B. Analisis Kebutuhan

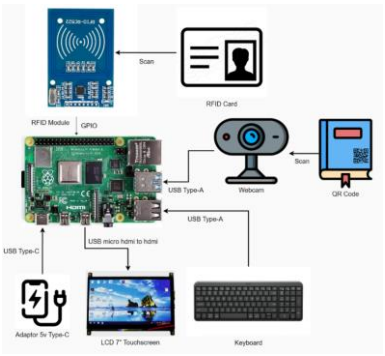
Kebutuhan fungsional sistem mencakup sebelas fungsi utama, yaitu identifikasi anggota melalui kartu RFID, identifikasi buku melalui QR Code, pencatatan transaksi peminjaman dan pengembalian, perhitungan denda keterlambatan, pendaftaran anggota baru, pengelolaan data buku dan anggota, pembangkitan QR Code otomatis, pelaporan riwayat transaksi, autentikasi petugas, serta antarmuka berbasis web yang dapat diakses melalui LCD touchscreen 7 inci bermodel kiosk. Kebutuhan non-fungsional meliputi waktu respons pemindaian di bawah 2 detik, ketersediaan sistem secara penuh tanpa koneksi internet, keakuratan pencatatan data, kemudahan penggunaan (usability) untuk siswa sekolah dasar, serta keamanan akses melalui autentikasi login petugas.

C. Perancangan Perangkat Keras dan Arsitektur Sistem

Perangkat keras utama yang digunakan adalah Raspberry Pi 4 Model B (RAM 4 GB) yang dikonfigurasi sebagai server lokal sekaligus client. Raspberry Pi terhubung dengan modul RFID RC522 (13,56 MHz, ISO/IEC 14443 A) melalui antarmuka GPIO/SPI untuk membaca UID kartu anggota, webcam USB 1080p sebagai pemindai QR Code buku, serta LCD touchscreen 7 inci (1024×600) sebagai antarmuka masukan dan keluaran. Diagram blok keseluruhan perangkat ditunjukkan pada Gambar 1, sedangkan arsitektur sistem server-client lokal ditunjukkan pada Gambar 2.



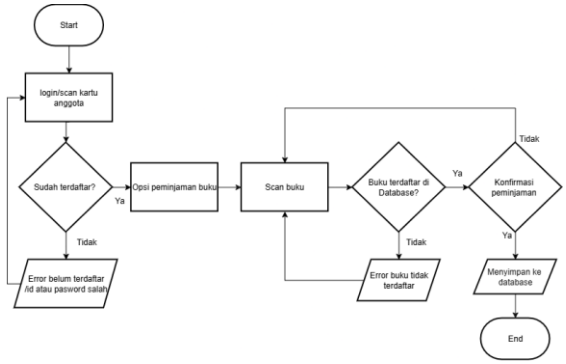
Gambar 1. Diagram blok perangkat sistem.



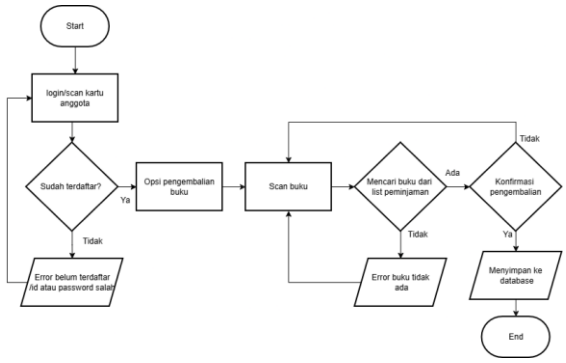
Gambar 2. Arsitektur server-client lokal sistem.

D. Perancangan Alur Proses (Flowchart)

Alur kerja proses utama sistem dirancang dalam bentuk flowchart sebelum diimplementasikan menjadi kode program. Gambar 3 menunjukkan alur proses peminjaman buku, dimulai dari pemindaian kartu RFID anggota, pemindaian QR Code buku, pengecekan ketersediaan pada basis data, hingga penyimpanan transaksi. Gambar 4 menunjukkan alur pengembalian buku yang memiliki tahapan serupa dengan perbedaan pada tahap pemindaian, yaitu sistem mengidentifikasi buku yang sedang dipinjam oleh anggota dan mengubah statusnya menjadi tersedia kembali.

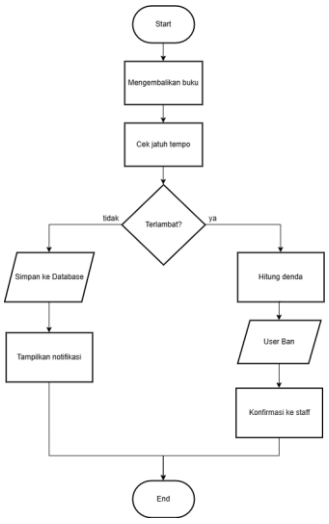


Gambar 3. Flowchart peminjaman buku.



Gambar 4. Flowchart pengembalian buku.

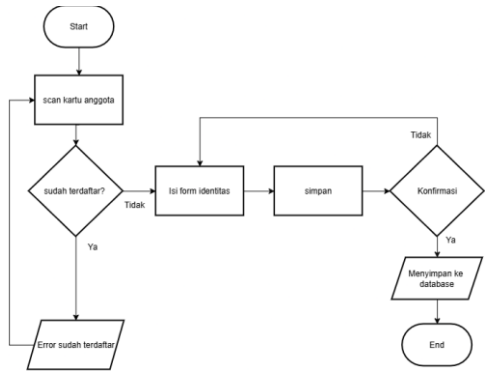
Apabila terjadi keterlambatan pengembalian, sistem menghitung denda menggunakan rumus nominal denda dikalikan jumlah hari keterlambatan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 5, dan anggota yang bersangkutan akan diblokir (ban) dari sistem sampai denda dibayarkan dan dihapus oleh petugas.



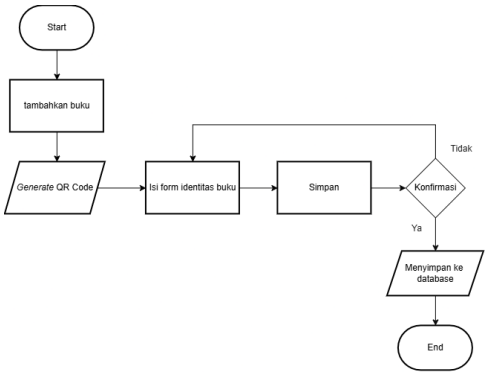
Gambar 5. Flowchart keterlambatan pengembalian buku.

Alur pendaftaran anggota baru ditunjukkan pada Gambar 6. Proses dimulai ketika calon anggota menempelkan kartu pada modul RFID RC522, baik berupa e-KTP maupun kartu RFID khusus yang disediakan perpustakaan. Sistem membaca UID kartu dan memeriksa

apakah UID tersebut sudah terdaftar; apabila belum, petugas mengisi form identitas anggota yang kemudian disimpan ke basis data beserta UID kartu sebagai kunci identifikasi unik. Sementara itu, alur penambahan koleksi buku baru ditunjukkan pada Gambar 7, yaitu sistem meng-generate QR Code secara otomatis untuk setiap buku yang didaftarkan oleh petugas sebelum data buku disimpan ke basis data.



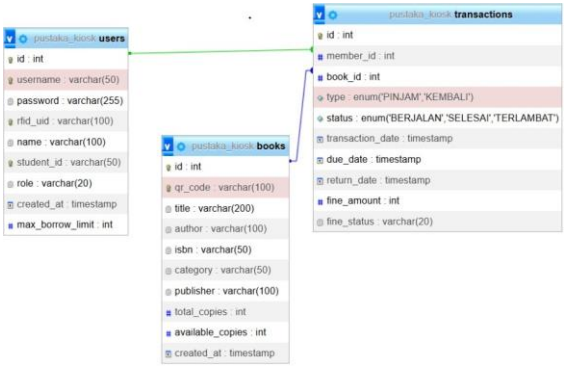
Gambar 6. Flowchart pendaftaran anggota.



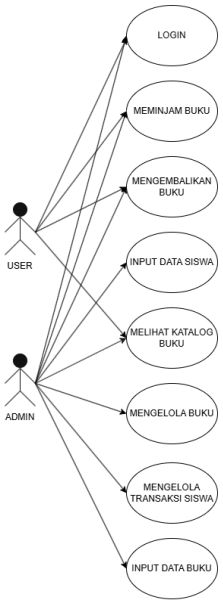
Gambar 7. Flowchart penambahan buku.

E. Perancangan Basis Data dan Antarmuka

Struktur basis data dimodelkan menggunakan Entity Relationship Diagram (ERD) yang terdiri atas tiga entitas utama, yaitu entitas Anggota (menyimpan identitas siswa beserta UID kartu RFID), entitas Buku (menyimpan data koleksi beserta kode QR), dan entitas Transaksi yang menghubungkan kedua entitas tersebut untuk mencatat setiap kejadian peminjaman dan pengembalian, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 8. Interaksi antara aktor Anggota dan Petugas dengan sistem dimodelkan melalui use case diagram pada Gambar 9, yang meliputi fungsi login, peminjaman, pengembalian, pendaftaran anggota, pengelolaan buku dan transaksi, serta pembangkitan QR Code.

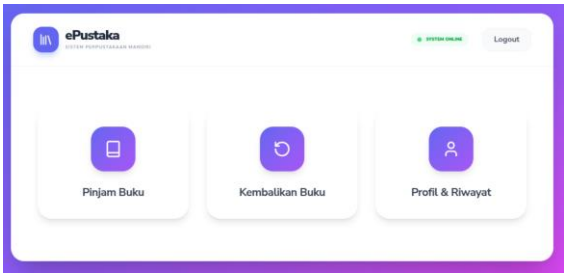


Gambar 8. Entity Relationship Diagram sistem.



Gambar 9. Use case diagram sistem.

Basis data MySQL dikembangkan pada lingkungan lokal (XAMPP) sebelum di-deploy ke Raspberry Pi melalui ekspor SQL dan Secure Copy Protocol (SCP) [6]. Antarmuka web dibangun menggunakan HTML, CSS, JavaScript, dan PHP, kemudian diakses melalui browser dalam mode kiosk pada layar sentuh sehingga sistem langsung menampilkan halaman utama saat perangkat dinyalakan, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 10.

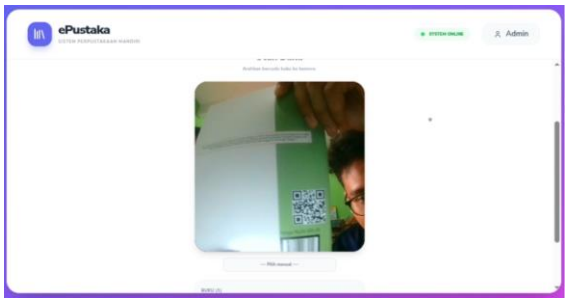


Gambar 10. Antarmuka halaman utama sistem kiosk.

F. Implementasi Modul RFID dan QR Code Scanner

Program pembacaan RFID ditulis dalam bahasa Python menggunakan pustaka mfrc522 untuk mengakses modul dan pustaka requests untuk mengirimkan UID kartu ke server lokal melalui HTTP POST dalam format JSON secara terus-menerus (loop). Berbeda dengan pendekatan konvensional yang memproses citra di sisi server, QR Code scanner pada sistem ini diimplementasikan

sepenuhnya di sisi klien (client-side) menggunakan pustaka JavaScript murni jsQR melalui API navigator.mediaDevices.getUserMedia() dengan konfigurasi facingMode: "environment". Setiap frame video diambil secara periodik ke elemen canvas tersembunyi menggunakan requestAnimationFrame kemudian didekode oleh fungsi jsQR() dengan parameter inversionAttempts: "attemptBoth" untuk menangani QR Code berwarna terbalik, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 11. Pendekatan client-side ini mengurangi beban komputasi pada sisi server karena seluruh pemrosesan citra dilakukan langsung pada antarmuka peramban.



Gambar 11. Implementasi QR Code scanner pada sisi klien.

G. Pengujian Sistem

Pengujian sistem dilakukan secara bertahap melalui tiga skema. Pertama, uji ketahanan (stress test) pada QR Code scanner dan modul RFID, masing-masing berupa pemindaian berulang 100 kali, pengujian pada kondisi pencahayaan redup (30 lux), pengujian variasi jarak baca, serta pengujian dengan penghalang kertas dan aluminium khusus untuk RFID. Kedua, Black Box Testing terhadap delapan fungsi utama sistem (peminjaman, pengembalian, pendaftaran anggota, penambahan buku, pengelolaan buku, pengelolaan anggota, pembangkitan QR Code, dan perhitungan denda), masing-masing skenario diulang tiga kali untuk memastikan konsistensi hasil [7]. Ketiga, uji coba lapangan terbatas (limited field trial) selama 7 hari di Perpustakaan SDN Mranggen 1 yang melibatkan 10 siswa dan guru sebagai partisipan serta 100 judul buku sampel yang telah dilengkapi label QR Code, dilengkapi dengan pengisian kuesioner oleh 12 responden untuk mengukur tingkat penerimaan dan kemudahan penggunaan sistem.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Implementasi Sistem

Seluruh komponen perangkat keras berhasil terintegrasi ke dalam satu prototype box, dengan Raspberry Pi 4 terhubung ke modul RFID RC522 melalui GPIO, webcam melalui port USB, dan LCD touchscreen melalui kabel micro-HDMI, dicatu oleh adaptor 5V 3A tanpa penurunan kinerja. Pada sisi perangkat lunak, sistem operasi Raspberry Pi OS 64-bit, server Apache, basis data MySQL, serta seluruh kode program antarmuka web, modul RFID, dan QR Code scanner berhasil diimplementasikan dan berjalan secara terintegrasi tanpa bergantung pada layanan komputasi awan.

B. Hasil Pengujian QR Code Scanner

Hasil pengujian QR Code scanner disajikan pada Tabel 1. Pada uji ketahanan, sistem berhasil memproses 100 kali pemindaian berulang tanpa kegagalan (100%), meskipun mulai mengalami penurunan responsivitas pada pemindaian ke-60 hingga ke-70. Pada kondisi pencahayaan redup (30 lux), seluruh 10 percobaan berhasil dipindai tanpa kegagalan. Pengujian variasi jarak menunjukkan bahwa QR Code masih dapat terbaca dengan baik hingga jarak 45 cm, sedangkan pada jarak 50 cm sistem sudah tidak mampu membaca kode sama sekali, sehingga jarak pemindaian efektif adalah maksimal 45 cm dengan waktu respons antara 1,06 hingga 3,53 detik yang meningkat seiring bertambahnya jarak.

TABEL 1

Skenario Pengujian	Berhasil	Waktu Respons
Stress test (berulang)	100/100 (100%)	1,2–1,8 dtk
Cahaya redup (30 lux)	10/10 (100%)	1,50–1,92 dtk
Jarak 10–45 cm	70/70 (100%)	1,06–3,53 dtk
Jarak 50 cm	0/10 (0%)	tidak terbaca

C. Hasil Pengujian RFID

Hasil pengujian modul RFID RC522 disajikan pada Tabel 2. Modul mampu membaca kartu secara berulang sebanyak 100 kali tanpa kegagalan (100%) dengan waktu respons 0,5–2 detik. Pengujian penghalang menunjukkan kartu tetap terbaca normal di balik penghalang kertas (bersifat non-konduktif), namun seluruh percobaan gagal terbaca di balik penghalang aluminium karena sifatnya yang konduktif meredam gelombang radio frekuensi. Pengujian variasi jarak menunjukkan kartu masih terbaca hingga jarak 1,5 cm dengan waktu respons 1,05–1,20 detik, namun tidak terbaca sama sekali pada jarak 2 cm, sehingga jarak baca efektif modul RFID RC522 pada sistem ini adalah maksimal 1,5 cm.

TABEL 2

Skenario Pengujian	Berhasil	Waktu Respons
Stress test (berulang)	100/100 (100%)	0,5–2 dtk
Penghalang kertas	10/10 (100%)	0,5–1 dtk
Penghalang aluminium	0/10 (0%)	tidak terbaca
Jarak 0,5–1,5 cm	30/30 (100%)	1,05–1,20 dtk
Jarak 2 cm	0/10 (0%)	tidak terbaca

D. Hasil Pengujian Black Box

Pengujian Black Box Testing dilakukan terhadap delapan fungsi utama sistem, yaitu peminjaman buku, pengembalian buku, pendaftaran anggota, penambahan buku, pengelolaan data buku, pengelolaan data anggota, pembangkitan QR Code otomatis, dan perhitungan denda. Pada pengujian awal ditemukan empat bug pada tiga dari delapan skenario (62,5% valid), yaitu kesalahan target alamat URL pada program RFID sisi klien, input RFID

yang terkirim berulang akibat tidak adanya jeda pembacaan, QR Code dengan latar belakang gelap yang tidak terbaca oleh scanner, serta inkonsistensi status pendaftaran kartu akibat program client dan server yang tidak tersinkronisasi. Setelah dilakukan perbaikan — antara lain penyesuaian port server, penambahan time.sleep(1.5) pada program RFID, dan perubahan latar belakang QR Code generator menjadi putih — seluruh 8 dari 8 skenario (100%) dinyatakan valid, sebagaimana dirangkum pada Tabel 3.

TABEL 3

Fungsi yang Diuji	Hasil Aktual	Status
Peminjaman buku	Tersimpan ke database	Valid
Pengembalian buku	Status jadi "tersedia"	Valid
Pendaftaran anggota	Data & UID tersimpan	Valid
Penambahan buku	Data buku tersimpan	Valid
Pengelolaan buku	Perubahan tersimpan	Valid
Pengelolaan anggota	Perubahan tersimpan	Valid
Generate QR Code	QR dibuat otomatis	Valid
Perhitungan denda	Denda dihitung otomatis	Valid

E. Hasil Uji Coba Lapangan Terbatas

Uji coba lapangan terbatas dilaksanakan selama 7 hari di Perpustakaan SDN Mranggen 1, melibatkan 10 siswa dan guru sebagai partisipan serta 100 judul buku sampel. Sistem secara umum mampu melayani transaksi peminjaman dan pengembalian secara mandiri oleh siswa dengan panduan minimal dari peneliti. Rekapitulasi kuesioner terhadap 12 responden disajikan pada Tabel 4.

TABEL 4

Pernyataan	% Positif
Kemudahan proses pinjam/kembalikan	100%
Kemudahan tampilan sistem	100%
Peningkatan efisiensi pengelolaan	100%
Kemudahan pengelolaan data transaksi	100%
Kelayakan tanpa akses internet	70%
Penilaian keseluruhan (rata2 4,75/5)	96%

Seluruh responden (100%) menyatakan proses peminjaman dan pengembalian buku mudah hingga sangat mudah dilakukan, serta menyetujui bahwa sistem meningkatkan efisiensi pengelolaan perpustakaan (11 dari 12 responden menyatakan sangat setuju). Pada aspek kelayakan penerapan tanpa akses internet, 67% responden memberikan tanggapan positif, sementara sebagian responden masih meragukan hal tersebut, kemungkinan karena belum meratanya pemahaman mengenai arsitektur server-client lokal yang sesungguhnya telah dirancang agar sistem tetap beroperasi tanpa internet. Penilaian keseluruhan sistem memperoleh rata-rata 4,75 dari skala 5 atau setara 95%, menunjukkan tingkat penerimaan pengguna yang sangat tinggi. Saran perbaikan yang paling banyak diusulkan responden adalah memperbesar ukuran huruf antarmuka dan menambahkan indikator visual keberhasilan pemindaian QR Code.

F. Diskusi

Secara keseluruhan, integrasi Raspberry Pi sebagai server-client lokal, modul RFID untuk identifikasi anggota, dan QR Code berbasis pemrosesan sisi klien terbukti efektif meningkatkan efisiensi layanan peminjaman buku dibandingkan pencatatan manual, sejalan dengan temuan penelitian sejenis pada perpustakaan sekolah [2], [9]–[11]. Karakteristik operasional yang tidak bergantung pada koneksi internet menjadi keunggulan utama sistem ini untuk diterapkan pada sekolah dasar dengan keterbatasan infrastruktur jaringan. Meskipun demikian, keterbatasan jarak baca RFID (maksimal 1,5 cm) dan sensitivitas terhadap penghalang logam perlu menjadi perhatian dalam desain casing dan tata letak reader pada implementasi lebih lanjut.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa sistem peminjaman buku berbasis Raspberry Pi, RFID, dan QR Code dengan arsitektur server-client lokal berhasil dirancang dan dibangun menggunakan model pengembangan Waterfall, serta mampu melayani peminjaman, pengembalian, manajemen data anggota dan buku, pembangkitan QR Code, dan perhitungan denda secara otomatis tanpa koneksi internet. QR Code scanner berbasis client-side (jsQR) mencapai tingkat keberhasilan 100% pada jarak hingga 45 cm dan kondisi pencahayaan rendah, sedangkan modul RFID RC522 mencapai keberhasilan 100% pada jarak efektif hingga 1,5 cm. Pengujian Black Box terhadap 8 skenario fungsional menghasilkan validitas 100% setelah perbaikan bug, dan uji coba lapangan terbatas selama 7 hari menghasilkan tingkat penerimaan pengguna rata-rata 4,75 dari skala 5 (95%). Hasil ini menunjukkan bahwa sistem layak diimplementasikan secara lebih luas untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan perpustakaan sekolah dasar. Pengembangan selanjutnya disarankan mencakup penambahan notifikasi otomatis pengingat pengembalian, fitur laporan statistik, optimalisasi ukuran antarmuka, backup data otomatis, serta dukungan barcode sebagai alternatif identifikasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Politeknik Negeri Semarang serta SDN Mranggen 1 atas dukungan, fasilitas, dan izin yang diberikan selama pelaksanaan penelitian dan uji coba lapangan sistem ini.

REFERENSI

[1] D. E. Kusumaningrum, I. Gunawan, R. B. Sumarsono, dan T. Triwiyanto, "Pendampingan pengelolaan

perpustakaan sekolah," Jurnal ABDINUS, vol. 2, no. 3, hlm. 164–169, 2019.

[2] R. Wulandari, T. Hidayat, dan A. Pratama, "Implementasi Raspberry Pi untuk sistem otomasi perpustakaan sekolah dasar menggunakan QR Code scanner," Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer, vol. 9, no. 3, hlm. 451–460, 2022.

[3] K. Finkenzeller, RFID Handbook: Fundamentals and Applications in Contactless Smart Cards, Radio Frequency Identification and Near-Field Communication, 3rd ed. John Wiley & Sons, 2010.

[4] I. Sommerville, Software Engineering, 9th ed. Boston: Addison-Wesley, 2011.

[5] E. Upton dan G. Halfacree, Raspberry Pi User Guide, 3rd ed. John Wiley & Sons, 2014.

[6] C. Shah, "MySQL," dalam A Hands-On Introduction to Data Science, Cambridge University Press, 2020, hlm. 187–206.

[7] S. Rahayu dan R. Nuraini, "Rancang bangun aplikasi pemetaan distributor farmasi menggunakan metode black box testing," Techno Xplore: Jurnal Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi, vol. 4, no. 1, hlm. 1–9, 2019.

[8] J. Malau, R. Agustina, dan A. J. Priana, "Rancang bangun sistem informasi perpustakaan menggunakan QR Code di SMK Maniamas Ngabang," RAINSTEK: Jurnal Terapan Sains dan Teknologi, vol. 3, no. 4, hlm. 328–335, 2021.

[9] B. Sunarto, E. Purnomo, dan N. Hardiansyah, "Rancang bangun sistem peminjaman buku pada perpustakaan Sekolah Tinggi Teknologi Texmaco menggunakan teknologi RFID berbasis ESP8266," Jurnal Infotex, vol. 2, no. 1, hlm. 260–269, 2023.

[10] A. H. Lubis, H. Khair, dan M. Khadapi, "Rancang bangun peminjaman buku pada perpustakaan STMIK Kaputama menggunakan RFID berbasis IoT," Repeater: Publikasi Teknik Informatika dan Jaringan, vol. 3, no. 3, hlm. 47–57, 2025.

[11] K. F. Syah dan S. Sukirman, "Sistem peminjaman buku perpustakaan dengan identifikasi kode Quick Response (QR)," Edumatic: Jurnal Pendidikan Informatika, vol. 7, no. 1, hlm. 79–87, 2023.

[12] A. S. Nugroho dan D. W. Kusuma, "Sistem informasi perpustakaan sekolah berbasis single board computer menggunakan metode rapid application development," Jurnal Informatika dan Rekayasa Perangkat Lunak, vol. 5, no. 1, hlm. 78–86, 2023.